Questions de cours — Transformations physiques et nucléaires

Changements d'état, équation et énergie d'un changement d'état, transformations exothermiques et endothermiques, transformations nucléaires, conservation de A et Z

8 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h · Réponses à part

Seconde générale — Physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Nommer les changements d'état et écrire leur équation.
- ☐ L'énergie d'un changement d'état $Q = m \times L$; exothermique ou endothermique.
- ☐ Les transformations nucléaires : conservation du nombre de masse et du numéro atomique ; fission, fusion.
- ☐ Distinguer transformations physique, chimique et nucléaire ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Changements d'état	1 – 4	30 min
B	Transformations nucléaires	5 – 6	15 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7 – 8	10 min

Environ 1 h, en une fois.

Mon bilan (à remplir à la fin) : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	

PARTIE A — Changements d'état

30 min

La matière change d'état, mais les espèces chimiques restent les mêmes.

Q1 — Les noms des changements d'état

Nomme les six changements d'état entre solide, liquide et gaz.

Ma réponse

Application. Nomme : la glace fond ; de la buée se forme sur un miroir ; la neige carbonique « fume » sans fondre.

Ma solution

Q2 — Équation d'un changement d'état

Comment écrit-on l'équation d'un changement d'état ?

Ma réponse

Application. Écris l'équation de la vaporisation de l'éthanol C_2H_6O.

Ma solution

Q3 — Énergie d'un changement d'état

Quelle énergie faut-il pour faire changer d'état une masse m d'une espèce ? Qu'est-ce que l'énergie massique de changement d'état ?

Ma réponse

Application. Énergie pour faire fondre 0,50 kg de glace ($L_{\text{fusion}} = 334$ kJ/kg) ?

Ma solution

Q4 — Exothermique ou endothermique

Quels changements d'état sont endothermiques ? exothermiques ?

Ma réponse

Application. Pourquoi la transpiration rafraîchit-elle le corps ?

Ma solution

PARTIE B — Transformations nucléaires

15 min

Le noyau change : un élément devient un autre élément.

Q5 — Équation d'une réaction nucléaire

Qu'est-ce qu'une transformation nucléaire ? Quelles grandeurs se conservent dans son équation ?

Ma réponse

Application. Complète : $^{238}_{92}\mathrm{U} \rightarrow {}^{234}_{90}\mathrm{Th} + {}^{\cdots}_{\cdots}\mathrm{X}$. Identifie X.

Ma solution

Q6 — Fission, fusion, énergie

Qu'est-ce qu'une fission ? une fusion ? Comment se compare l'énergie libérée à celle d'une transformation chimique ?

Ma réponse

Application. $^{2}_{1}\mathrm{H} + {}^{3}_{1}\mathrm{H} \rightarrow {}^{4}_{2}\mathrm{He} + {}^{1}_{0}\mathrm{n}$: fission ou fusion ?

Ma solution

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q7 — Physique, chimique ou nucléaire ?

Comment distingue-t-on une transformation physique, chimique et nucléaire ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Classe : la fonte de la glace ; la combustion du méthane ; la désintégration α de l'uranium.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q8 — Pour chaque question sur les transformations

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Le nom d'un changement d'état	. . . . .
L'énergie d'un changement d'état	. . . . .
« Exo ou endothermique ? »	. . . . .
Compléter une équation nucléaire	. . . . .
« Fission ou fusion ? »	. . . . .